

清华大学数学系本科生2021年春概率论I期末考题(A)

考试时间：2021年6月12日晚上19:00-21:00 地点：

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题(每题20分), 多做取最高分

1. 设 ξ 和 η 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的两个独立同分布随机变量 且 $\xi \sim \text{Exp}(1)$. 证明 (1) $\xi + \eta$ 与 $\frac{\eta}{\xi + \eta}$ 独立, $\xi + \eta \sim \Gamma(1, 2)$, $\frac{\eta}{\xi + \eta} \sim U(0, 1)$;
(2) $2\xi \sim \Gamma(\frac{1}{2}, 1)$, $\ln(1 + \frac{\xi}{\eta})^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}, 1)$.

2. 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上 *iid* 随机变量 且 $\xi_1 \sim U(0, 1)$. 定义 $X \triangleq \min\{\xi_k, 1 \leq k \leq n\}$, $Y \triangleq \max\{\xi_k, 1 \leq k \leq n\}$. 求

(1) (ξ_1, X) , (ξ_1, Y) , (X, Y) 的联合概率分布函数;

(2) $\mathbf{P}\{\omega : \xi_1(\omega) = X(\omega)\}$, $\mathbf{P}\{\omega : \xi_1(\omega) = Y(\omega)\}$;

(3) $\mathbf{E}\{\xi_1^2 | Y = y\}$, $\mathbf{E}\{\xi_1^2 | Y\}$.

3. 设 $\{\eta_n, \xi_n, \xi; n \geq 1\}$ 和 $\{A_n, n \geq 1\}$ 分别为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上的随机变量序列和随机事件列.

(1) 证明: $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$.

(2) $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi \iff \xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$ 是否成立? 不成立举出反例.

(3) 若 $\eta_n \xrightarrow{\mathbf{w}} c$ (其中 c 为一个常数), $\xi_n \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$, 证明 $\xi_n \eta_n \xrightarrow{\mathbf{w}} c\xi$.

(4) 若 $\{A_n : n \geq 1\}$ 相互独立, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n) = \infty \iff \mathbf{P}(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) = 1$.

4. (1) 设随机向量 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \sim \mathbf{N}\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}\right)$.

求 (a) $\mathbf{E}\{\xi_1 - \xi_3 | 2\xi_1 - \xi_2\}$; (b) $\mathbf{D}\{\xi_1 - \xi_2 + \xi_3 | 2\xi_1 + \xi_2\}$.

(2) 设 $\{X_n, Y_n; n \geq 1\}$ 是 *iid* 随机变量序列 且 $X_1 \sim \mathbf{N}(0, 1)$,

(a) 证明 $U \triangleq \frac{X_1}{Y_1} \sim C(1, 0)$ 且与 $V \triangleq X_1^2 + Y_1^2$ 独立;

(b) 令 $Z_n \triangleq \sum_{k=1}^n \frac{q^k X_k}{Y_k}$ (其中 $q \in (0, 1)$ 为一个常数), $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n Y_k^2$.

证明 存在随机变量 ξ 使得 $\frac{Z_n S_n}{n} \xrightarrow{\mathbf{w}} \xi$, 并求 ξ 的概率分布密度函数.

5. (1) 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$ 上 *iid* 随机变量 且 $\xi_1 \sim$

$N(a, \sigma^2)$. 证明: $\bar{\xi} \triangleq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ 与 $S_n^2 \triangleq \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \bar{\xi})^2$ 是相互独立随机变量且 $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

(2) 设 ξ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的非负随机变量. 证明: 对 $\forall s > 0$ 有

$$\int_0^\infty x^s dF_\xi(x) = \int_0^\infty s x^{s-1} P\{\omega : \xi(\omega) \geq x\} dx;$$

(3) 设 $\{f_n(t); n \geq 1\}$ 是一列特征函数且 $f_n(t) \rightarrow f(t), t \in \mathbb{R}$. 如果函数 $f(t)$ 在零点连续且 $f(0) = 1$, 证明 存在一个概率分布函数 $F(\cdot)$ 使得 $f(t) = \int_{\mathbb{R}} \exp\{itx\} dF(x), \forall t \in \mathbb{R}$, 其中 $i = \sqrt{-1}$.

6. 设 $\{\xi_n; n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的相互独立随机变量序列, $S_n \triangleq \sum_{k=1}^n \xi_k, 0 < D\{\xi_n\} < \infty, n \geq 1$. 证明

(1) 对任意 $\varepsilon > 0$ 有 $P\{\omega : \max_{1 \leq j \leq n} |S_j(\omega) - E\{S_j\}| > \varepsilon\} \leq \frac{D\{S_n\}}{\varepsilon^2}$;

(2) 若 $\sum_{k=1}^\infty D(\xi_k) < \infty$, 则 随机级数 $\sum_{k=1}^\infty (\xi_k - E\{\xi_k\})$ 几乎处处收敛;

(3) 若 $\sum_{k=1}^\infty \frac{D(\xi_k)}{k^2} < \infty$, 则 $\frac{S_n - E\{S_n\}}{n} \xrightarrow{a.s.} 0$.

7. 设对每个 $n \geq 1, \{\xi_{n,m} : m = 1, 2, \dots, n\}$ 是相互独立随机变量, $S_n \triangleq \sum_{m=1}^n \xi_{n,m}, E\{\xi_{n,m}\} = 0$ 且满足 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n E\{\xi_{n,m}^2\} = \sigma^2$,

(2) 对任意 $\varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n E\{\xi_{n,m}^2 I_{\{|\xi_{n,m}| > \varepsilon\}}(\omega)\} = 0$.

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} E\{\exp\{itS_n\}\} = \exp\{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}, \forall t \in \mathbb{R}$.

8. 设 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是 iid 随机变量序列且 $E\{\xi_1\} = 0, E\{\xi_1^2\} = 1$. 假设 $\{\nu_n; n \geq 1\}$ 是非负整值随机变量序列且满足: $\frac{\nu_n}{n} \xrightarrow{P} 6 (n \rightarrow \infty)$.

证明 $\frac{S_{\nu_n}}{\sqrt{\nu_n}} \xrightarrow{w} \eta \sim N(0, 1)$, 其中 $S_{\nu_n} \triangleq \sum_{k=1}^{\nu_n} \xi_k, n \geq 1$.

9. 设 ξ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一可积随机变量, $\{\mathcal{G}_n; 1 \leq n < \infty\}$ 是一递增的 $\mathcal{F}$ 子 σ -代数族, 即 $\mathcal{G}_n \subseteq \mathcal{G}_{n+1} \subseteq \mathcal{F}, \mathcal{G}_n$ 是 σ -代数. 定义 $\xi_n \triangleq E\{\xi | \mathcal{G}_n\}, \mathcal{G}_\infty \triangleq \sigma(\bigcup_{k=1}^\infty \mathcal{G}_k)$. 证明

(1) $\{\xi_n, \mathcal{G}_n; 1 \leq n < \infty\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上一个央(martingale), 即 $\xi_n = E\{\xi_{n+1} | \mathcal{G}_n\}, n \geq 1$;

(2) $\{\xi_n, \mathcal{G}_n; 1 \leq n < \infty\}$ 是一致可积随机变量族;

(3) $\xi_n \xrightarrow{a.s.} \xi_\infty$, 且 $\xi_\infty \triangleq E\{\xi | \mathcal{G}_\infty\}$.